BONUS 2

Nöbette En Sık Kaçırılan 40 Bulgu

İnce subdural, apikal pnömotoraks, az miktarda serbest hava, retrofaringeal apse, skafoid kırığı ve diğerleri: her bulgunun nerede saklandığı, nasıl aranacağı ve hangi pencere veya sekansla ortaya çıktığı.

İçindekiler

Bulgular neden kaçırılır

Bölüm 1 · Beyin, baş ve boyun (1–10)

Bölüm 2 · Toraks (11–20)

Bölüm 3 · Batın ve pelvis (21–30)

Bölüm 4 · Kas-iskelet ve omurga (31–40)

Kaçırmamak için son kontrol

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bulgular neden kaçırılır

Kaçırılan bulguların çoğu görüntüde vardır; sorun bakılmayan yer, yanlış pencere veya erken durmaktır.

> *İlk bulguyu bulduğunuz an, ikinci bulguyu kaçırma riskinizin en yüksek olduğu andır. 4 adımlı metodun ikinci adımı bu yüzden «TARA: ilk bulguda durma» der.*

KAÇIRMA NEDENİ	NE YAPMALI
Erken durma	İlk bulgudan sonra sabit sıranızı sonuna kadar tamamlayın.
Bakılmayan bölge	Görüntünün kenarları, köşeleri ve «klinik soruyla ilgisiz» alanlar da sıranızda olsun.
Tek pencere	BT'de en az yumuşak doku, akciğer ve kemik pencerelerini açın; beyinde geniş pencereyi ekleyin.
Tek düzlem	Aksiyelde görünmeyen bulgu koronal veya sagitalde ortaya çıkabilir.
Karşılaştırmama	Eski tetkik ve karşı taraf, ince bulguyu görünür yapar.
Yorgunluk ve kesinti	Kesintiden sonra kaldığınız yerden değil, bölgenin başından yeniden başlayın.

Her bulguda üç satır var: **Nerede saklanır**, **Nasıl aranır** ve **Pencere / sekans ipucu**.

BÖLÜM 1

Beyin, baş ve boyun

Bulgu 1–10

Bulgu 01 BEYİN BT

İnce subdural hematom

Nerede saklanır Kalvaryumun hemen altında, kemiğin parlaklığı içinde; falks ve tentoryum boyunca.

Nasıl aranır Konveksiteleri iki taraflı karşılaştırın; tentoryum kenarında tek taraflı kalınlaşma arayın.

Pencere / sekans ipucu Geniş (subdural) pencere ince koleksiyonu kemikten ayırır; koronal reformat tentoryumu gösterir.

Bulgu 02 BEYİN BT

İzodens (subakut) subdural hematom

Nerede saklanır Beyin parankimiyle aynı dansitede; koleksiyon değil, «kalın korteks» gibi görünür.

Nasıl aranır Dolaylı bulgular: bir tarafta silinmiş sulkuslar, içe itilmiş gri-beyaz cevher sınırı, ventrikül basısı. İki taraflıysa simetrik olduğu için orta hat kaymayabilir.

Pencere / sekans ipucu Dar pencere gri-beyaz cevher sınırını belirginleştirir; şüphede MR veya kontrastlı inceleme uzman hocanızla planlanır.

Bulgu 03 BEYİN BT

Az miktarda subaraknoid kanama

Nerede saklanır İnterpedünküler sisternde, silvian fissürün derininde, oksipital boynuzların tabanında, verteks sulkuslarında.

Nasıl aranır Bu dört yeri her baş ağrısı BT'sinde isim isim kontrol edin.

Pencere / sekans ipucu Dar pencere ve ince kesit; MR'da FLAIR sulkuslarda kanaya duyarlıdır.

Bulgu 04 BEYİN BT

Hiperdens arter işareti

Nerede saklanır MCA'nın proksimalinde veya silvian fissürdeki dallarında; baziler arterde.

Nasıl aranır Karşı taraftaki aynı arterle karşılaştırın; hematokriti yüksek hastada iki taraflı simetrik hiperdensiteye dikkat.

Pencere / sekans ipucu İnce kesit ve dar pencere; BTA ile doğrulayın.

Bulgu 05 BEYİN BT

Erken iskemik değişiklikler

Nerede saklanır İnsular kurdelede, lentiform çekirdeğin sınırında, kortikal gri-beyaz cevher ayrımında.

Nasıl aranır Her iki hemisferi aynı seviyede karşılaştırın; sulkal silinme için asimetri arayın.

Pencere / sekans ipucu Dar inme penceresi; MR'da DAG ve ADC.

Bulgu 06 BEYİN BT / MR

Posterior fossa lezyonları

Nerede saklanır Petröz kemik artefaktlarının arasında; beyin sapında ve serebellumda.

Nasıl aranır Dördüncü ventrikülün şekli ve konumu dolaylı ipucudur; serebellar hemisferleri karşılaştırın.

Pencere / sekans ipucu BT'nin bu bölgede sınırlı olduğunu raporda belirtin; MR'da DAG ve sagital kesitler.

Bulgu 07 BEYİN BT

Serebral venöz sinüs trombozu

Nerede saklanır Dural sinüslerde ve kortikal venlerde «normal» kabul edilen hiperdensitenin içinde.

Nasıl aranır Sinüslerin dansitesini arterlerle karşılaştırın; arteriyel alana uymayan enfarkt veya kanama gördüğünüzde düşünün.

Pencere / sekans ipucu Kontrastsız BT'de dar pencere; doğrulama için BT veya MR venografi.

Bulgu 08 BEYİN BT

Kalvaryum ve kafa tabanı kırıkları, pnömosefali

Nerede saklanır Aksiyel düzleme paralel uzanan kırıklarda, temporal kemikte, sfenoid ve oksipital kondillerde.

Nasıl aranır Sinüslerde hava-sıvı seviyesi ve kafa içi küçük hava kabarcıkları kırığın dolaylı ipucudur.

Pencere / sekans ipucu Kemik penceresi ve ince kesit; koronal reformat ve varsa üç boyutlu rekonstrüksiyon. Hava için geniş pencere.

Bulgu 09 BOYUN BT / GRAFİ

Retrofaringeal apse veya ödem

Nerede saklanır Prevertebral yumuşak dokuda, farinksin arkasında; dikkat çoğu zaman beyin veya omurgaya odaklandığı için gözden kaçar.

Nasıl aranır Yan grafide ve sagital BT'de prevertebral yumuşak doku kalınlığına bakın; kontrastlı BT'de kenarı boyanan koleksiyon arayın, mediastene uzanımı izleyin.

Pencere / sekans ipucu Yumuşak doku penceresi ve sagital reformat; hava yolu açıklığını da değerlendirin.

Bulgu 10 BOYUN BTA

Karotis veya vertebral arter diseksiyonu

Nerede saklanır Kafa tabanına yakın bölümde, vertebral arterin kemik kanalı içinde.

Nasıl aranır Lümende daralma, intimal flep, duvarda hilal şeklinde kalınlaşma; iki tarafı karşılaştırın. Genç hastada inme veya boyun travmasında aklınıza getirin.

Pencere / sekans ipucu Damar boyunca eğri düzlemli reformat; MR'da yağ baskılı T1 duvar hematomunu gösterebilir.

BÖLÜM 2

Toraks

Bulgu 11–20

Bulgu 11 AKCİĞER GRAFİSİ

Apikal pnömotoraks

Nerede saklanır Kostalar ve klavikulanın üst üste bindiği apekste.

Nasıl aranır Apeksi büyütün, ince visseral plevra çizgisini kosta kenarından ayırın; çizginin dışında damar yokluğuna bakın.

Pencere / sekans ipucu Kontrastı ve parlaklığı değiştirin, gerekirse görüntüyü ters çevirin; BT'de akciğer penceresi.

Bulgu 12 SIRTÜSTÜ GRAFİ

Anterior pnömotoraks

Nerede saklanır Sırtüstü hastada hava öne ve alta toplanır; apekste görülmeyebilir.

Nasıl aranır Derin sulkus işareti, keskinleşmiş kalp ve diyafram kenarı, üst karında artmış radyolusensi.

Pencere / sekans ipucu USG'de akciğer kayması ve akciğer noktası; BT'de akciğer penceresi.

Bulgu 13 BT PULMONER ANJİYOGRAFİ

Subsegmenter ve lobar emboli

Nerede saklanır Alt loblarda, periferik dallarda; hareket artefaktı arasında.

Nasıl aranır Her lobun damarlarını merkezden çevreye tek tek izleyin; dolum defektini en az iki ardışık kesitte doğrulayın.

Pencere / sekans ipucu Pulmoner emboli için özel geniş pencere ve ince kesit; çok düzlemli reformat.

Bulgu 14 TORAKS BT

İntramural hematom

Nerede saklanır Aort duvarında; kontrastlı seride flep olmadığı için «normal aort» gibi görünür.

Nasıl aranır Kontrastsız seride duvarda hilal şeklinde hiperdens kalınlaşma arayın.

Pencere / sekans ipucu Kontrastsız seriyi mutlaka açın; dar pencere duvarı daha iyi gösterir.

Bulgu 15 AKCİĞER GRAFİSİ

Retrokardiyak konsolidasyon veya kitle

Nerede saklanır Kalp gölgesinin arkasında, sol alt lobda.

Nasıl aranır Kalp gölgesinin içinden torakal vertebraların aşağı doğru giderek koyulaştığını kontrol edin; inen aort kenarı ve sol diyafram kenarının silinmesine bakın.

Pencere / sekans ipucu Yan grafide vertebralar aşağı doğru koyulaşmalıdır; koyulaşmıyorsa alt lobda patoloji düşünün.

Bulgu 16 TORAKS BT

Perikardiyal efüzyon

Nerede saklanır Akciğer patolojisine odaklanınca kalbin çevresinde gözden kaçar.

Nasıl aranır Her toraks BT'sinde kalbi çevreleyen sıvı halkasını kontrol edin; dansitesine bakın (hemoperikard).

Pencere / sekans ipucu Mediasten penceresi; yatak başında POCUS ile klinik ekip değerlendirebilir.

Bulgu 17 GRAFİ / BT

Pnömomediastinum

Nerede saklanır Kalp ve aort kenarı boyunca ince radyolusen çizgi; boyun yumuşak dokusunda.

Nasıl aranır Mediastinal kenarlarda çift çizgi, ciltaltı amfizem; neden olarak özofagus ve hava yolu yaralanmasını düşünün.

Pencere / sekans ipucu BT'de akciğer penceresiyle mediastene bakın.

Bulgu 18 GRAFİ / BT

Kosta kırıkları

Nerede saklanır Aksiller ve ön bölümlerde, kostanın kendi kıvrımı içinde; birinci kosta.

Nasıl aranır Her kostayı arkadan öne tek tek izleyin; birinci ve alt kosta kırıklarında altta yatan damar ve organ yaralanmasını düşünün.

Pencere / sekans ipucu Kemik penceresi; eğri düzlemli kosta reformatları ve üç boyutlu görüntüleme.

Bulgu 19 YATAK BAŞI GRAFİ

Malpoze tüp ve kateterler

Nerede saklanır Akciğer bulgularına odaklanırken cihazlar «arka plan» olarak görülür.

Nasıl aranır Her cihazı ayrı ayrı adıyla raporlayın; ucunu bulmadan bir sonraki cihaza geçmeyin.

Pencere / sekans ipucu Görüntüyü büyütün ve kontrastı artırın; NG tüpün diyaframın altına geçtiğini görün.

Bulgu 20 AKCİĞER GRAFİSİ / BT

Gizli alanlardaki akciğer nodülü

Nerede saklanır Hiluslarda, kalp arkasında, diyafram kubbesinin altında kalan akciğerde, apekslerde.

Nasıl aranır Bu dört «saklanma alanını» her grafide ayrıca kontrol edin; eski grafiyle karşılaştırın.

Pencere / sekans ipucu BT'de akciğer penceresi ve maksimum yoğunluk projeksiyonu (MIP) nodülleri damarlardan ayırır.

BÖLÜM 3

Batın ve pelvis

Bulgu 21–30

Bulgu 21

BATIN BT

Az miktarda serbest hava

Nerede saklanır Karaciğerin önünde, ligamentum teres çevresinde, mezenter yaprakları arasında.

Nasıl aranır Lümen dışı, kenarı keskin küçük hava kabarcıklarını barsak içi gazdan ayırın; komşu ansın duvarını izleyin.

Pencere / sekans ipucu Batını akciğer penceresiyle baştan sona yeniden tarayın.

Bulgu 22

BATIN BT

Retroperitoneal serbest hava

Nerede saklanır Duodenum çevresinde, böbrek çevresinde, psoas boyunca.

Nasıl aranır Travma, endoskopi veya ERCP sonrası duodenum ve rektum çevresine özellikle bakın.

Pencere / sekans ipucu Akciğer penceresi; koronal reformat havanın uzanımını gösterir.

Bulgu 23

BATIN BT

Pnömatozis intestinalis ve portal venöz gaz

Nerede saklanır Barsak duvarında lümen gazıyla iç içe; karaciğer periferinde ince dallanan hava.

Nasıl aranır Barsağın bağımlı (alttaki) duvarında gaz arayın; portal gazın karaciğer periferine, safra yolu havasının merkeze yakın olduğunu hatırlayın.

Pencere / sekans ipucu Akciğer penceresi; klinikle birlikte değerlendirin, iskemi açısından uzman hocanıza danışın.

Bulgu 24

BATIN BT

SMA veya SMV oklüzyonu

Nerede saklanır Damarın aksiyel kesitte küçük bir nokta olarak göründüğü bölümde.

Nasıl aranır SMA ve SMV'yi çıkışından itibaren her kesitte izleyin; arteriyel ve venöz fazı ayrı değerlendirin.

Pencere / sekans ipucu Sagital reformat ve MIP; dar pencere dolum defektini belirginleştirir.

Bulgu 25 BATIN BT

İnce barsak obstrüksiyonunda geçiş noktası

Nerede saklanır Pelviste, kıvrılmış ansların arasında; herni kesesinin içinde.

Nasıl aranır Dilate anstan kollabe ansa doğru «geriye» izleyin; tüm herni kapılarını (inguinal, femoral, umbilikal, insizyonel) tek tek kontrol edin.

Pencere / sekans ipucu Koronal reformat ve kaydırarak sinema modunda inceleme.

Bulgu 26 BATIN BT

Kapalı loop ve mezenterik girdap

Nerede saklanır Mezenter kökünde; tek bir kesitte normal görünebilir.

Nasıl aranır Mezenter damarlarının bir nokta çevresinde dönmesini arayın; C veya U şekilli dilate ansa, mezenterik ödeme bakın.

Pencere / sekans ipucu Koronal ve sagital reformat; damarları kesit kesit izleyin.

Bulgu 27 BATIN BT

Aktif kontrast ekstravazasyonu

Nerede saklanır Hematomun içinde, barsak lümeninde; tek fazlı incelemede kontrast içeren barsakla karışır.

Nasıl aranır Arteriyel fazda görülen ve venöz fazda büyüyen, şekil değiştiren kontrast arayın.

Pencere / sekans ipucu Fazları yan yana senkronize açın; geniş pencere kontrastı kemikten ayırır.

Bulgu 28 BATIN BT / USG

Retroçekal veya pelvik apandisit

Nerede saklanır Çekumun arkasında, pelviste, beklenen yerden uzakta.

Nasıl aranır Çekumdan başlayın ve apendiksi ucuna kadar izleyin; ucunun inflamasyonu kaçabilir.

Pencere / sekans ipucu Koronal ve sagital reformat; USG'de dereceli kompresyon ve hastaya yan pozisyon.

Bulgu 29 BATIN BT

Femoral ve obturator herni

Nerede saklanır İnguinal ligamentin altında ve obturator kanalda; görüntünün en alt kesitlerinde.

Nasıl aranır Özellikle yaşlı kadında açıklanamayan ince barsak obstrüksiyonunda pelvisin en alt kesitlerine kadar inin.

Pencere / sekans ipucu Koronal reformat; iki tarafı karşılaştırın.

Bulgu 30 KONTRASTSIZ BT

Üreter taşı ile flebolitin karıştırılması

Nerede saklanır Pelvik bölümde, üreterovezikal bileşkede.

Nasıl aranır Üreteri yukarıdan aşağı kesintisiz izleyin; taş üreter hattındadır ve çevresinde yumuşak doku halkası olabilir. Flebolitin merkezi daha az yoğun olabilir ve yanında ven seyri görülebilir.

Pencere / sekans ipucu Koronal reformat; geniş (kemik) pencere kalsifik odağın yapısını ayırt etmeye yardım eder.

BÖLÜM 4

Kas-iskelet ve omurga

Bulgu 31–40

Bulgu 31 EL BİLEĞİ GRAFİSİ

Skafoid kırığı

Nerede saklanır Skafoidin bel kısmında; standart projeksiyonlarda kırık çizgisi görünmeyebilir.

Nasıl aranır Skafoid korteksini kesintisiz izleyin; skafoid yağ çizgisinin silinmesine bakın. Anatomik enfiyelik hassasiyeti olan hastada grafi normalse bunu raporda belirtin.

Pencere / sekans ipucu Skafoid serisi; şüphe sürüyorsa ileri görüntüleme (MR veya BT) kurum protokolüne göre.

Bulgu 32 KALÇA GRAFİSİ

Deplase olmayan femur boyun kırığı

Nerede saklanır Osteoporotik kemikte, trabeküllerin arasında ince sklerotik bant olarak.

Nasıl aranır Korteks devamlılığı, trabeküler çizgilerin açılanması; iki tarafı karşılaştırın.

Pencere / sekans ipucu Yan grafi; şüphede MR (T1 ve yağ baskılı sekanslar).

Bulgu 33 OMUZ GRAFİSİ

Posterior omuz çıkığı

Nerede saklanır Ön-arka grafide humerus başı yerinde gibi görünebilir.

Nasıl aranır Humerus başında sabit iç rotasyon (ampul görünümü), glenoidle ilişkide bozulma; nöbet veya elektrik çarpması öyküsünde düşünün.

Pencere / sekans ipucu Aksiller veya skapular Y projeksiyonu; gerekirse BT.

Bulgu 34 AYAK GRAFİSİ

Lisfranc yaralanması

Nerede saklanır Birinci ve ikinci metatars tabanı arasında, ince bir açılma olarak.

Nasıl aranır İkinci metatarsın medial kenarının orta kuneiformun medial kenarıyla hizalı olduğunu kontrol edin; küçük avülsiyon parçalarına bakın.

Pencere / sekans ipucu Oblik grafi; mümkünse yük verdirilerek çekilen grafi veya BT.

Bulgu 35 DİZ GRAFİSİ

Tibia plato kırığı

Nerede saklanır Lateral platoda hafif çökme olarak; ön-arka grafide kolayca gözden kaçar.

Nasıl aranır Yan grafide suprapatellar bursada yağ-sıvı seviyesi (lipohemartroz) intraartiküler kırığın ipucudur.

Pencere / sekans ipucu Yatay ışınla çekilmiş yan grafi; kırık planlaması için BT.

Bulgu 36 SERVİKAL BT / GRAFİ

Dens kırığı ve servikotorasik bileşke yaralanması

Nerede saklanır Densin tabanında (aksiyel düzleme paralel kırık); C7–T1 seviyesinde omuzların gölgesinde.

Nasıl aranır Densi sagital ve koronal reformatlarda inceleyin; grafide C7–T1 görülmüyorsa inceleme yetersizdir.

Pencere / sekans ipucu Kemik penceresi ve ince kesit; çok düzlemli reformat.

Bulgu 37 DİRSEK GRAFİSİ

Radius başı kırığı

Nerede saklanır Radius başında ince bir korteks kırılması olarak; çoğu zaman kırık çizgisi görünmez.

Nasıl aranır Yan grafide yükselmiş ön yağ yastıkçığı ve görülen arka yağ yastıkçığı eklem içi sıvının ipucudur.

Pencere / sekans ipucu Gerçek yan grafi; radius başı projeksiyonu.

Bulgu 38 ÇOCUK DİRSEK GRAFİSİ

Pediatrik suprakondiler kırık

Nerede saklanır Deplase değilse yalnızca yağ yastıkçığı bulgusu olarak.

Nasıl aranır Yan grafide ön humeral çizginin kapitellumun orta kısmından geçtiğini kontrol edin; arka yağ yastıkçığını arayın. Ossifikasyon merkezlerini kırıkla karıştırmamak için karşı tarafla karşılaştırma gerekebilir; kararı uzman hocanızla verin.

Pencere / sekans ipucu Gerçek yan grafi; ossifikasyon merkezlerinin sırasını hatırlayın.

Bulgu 39 OMURGA BT

İkinci, komşu olmayan omurga kırığı

Nerede saklanır Belirgin kırıktan uzak bir seviyede; çoğu zaman görüntünün kenarında.

Nasıl aranır Bir kırık bulduğunuzda tüm omurgayı baştan sona yeniden tarayın; posterior elemanları ve arka duvarı ayrıca kontrol edin.

Pencere / sekans ipucu Sagital reformat ve kemik penceresi.

Bulgu 40

PELVİS GRAFİSİ / BT

Sakral kırık ve pelvis halkasında ikinci kırık

Nerede saklanır Sakrumda barsak gazının arkasında; ön halka kırığı görüldüğünde arka halkada.

Nasıl aranır Sakral foramenlerin kavislerini iki taraflı karşılaştırın; pelvis halkasında bir kırık bulduğunuzda ikinciyi arayın.

Pencere / sekans ipucu BT'de koronal ve sagital reformat; kemik penceresi.

KAPANIŞ

Kaçırmamak için son kontrol

Raporu göndermeden önce kendinize sorun.

Göndermeden önce

- [ ] İlk bulgudan sonra sabit sıramı sonuna kadar tamamladım.
- [ ] Gerekli tüm pencereleri (yumuşak doku, akciğer, kemik; beyinde geniş pencere) açtım.
- [ ] En az bir ek düzleme (koronal veya sagital) baktım.
- [ ] Görüntünün kenarlarına ve köşelerine baktım.
- [ ] Eski tetkikle ve karşı tarafla karşılaştırdım.
- [ ] Tüm tüp ve kateterleri adıyla raporladım.
- [ ] Klinik soruyu cevapladım ve acil bulguyu bildirdim.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Bulguyu bulmak için doğru tetkik gerekir; doğru tetkik için de güvenli hazırlık.

«Kontrast ve MR Güvenliği Nöbet Kontrol Listesi» (Bonus 3) dosyasını açın: kontrast vermeden ve hastayı MR odasına almadan önce sormanız gerekenleri görün.